Fox Systems Academy · CCNA from zero

الكابلات والإيثرنت وعنوان MAC

كورس CCNA بالعربي · Ethernet & MAC

Lesson 3/10

قبل أي إعداد، الشبكة كابلات ومنافذ. في هذا الدرس نتعرف على كابل UTP وترتيب ألوانه، ومتى نستخدم Straight أو Crossover، والفايبر بنوعيه، ثم عنوان MAC وشكل إطار الإيثرنت، والفرق بين Half وFull Duplex.

ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **UTP · RJ45**: الكابل الأشهر في الشبكات: 8 أسلاك ومنفذ RJ45
- **Straight vs Cross**: أجهزة مختلفة: Straight · أجهزة متشابهة: Crossover
- **Fiber Optic**: البيانات تسير كنبضات ضوء... لمسافات طويلة جدًا
- **MAC Address**: عنوان فيزيائي فريد لكل كرت شبكة: 48 بت
- **Ethernet Frame**: شكل الرسالة التي يتعامل معها السويتش
- **Half vs Full Duplex**: Half: طرف واحد يتكلم · Full: الطرفان معًا

الشرح

1 UTP · RJ45

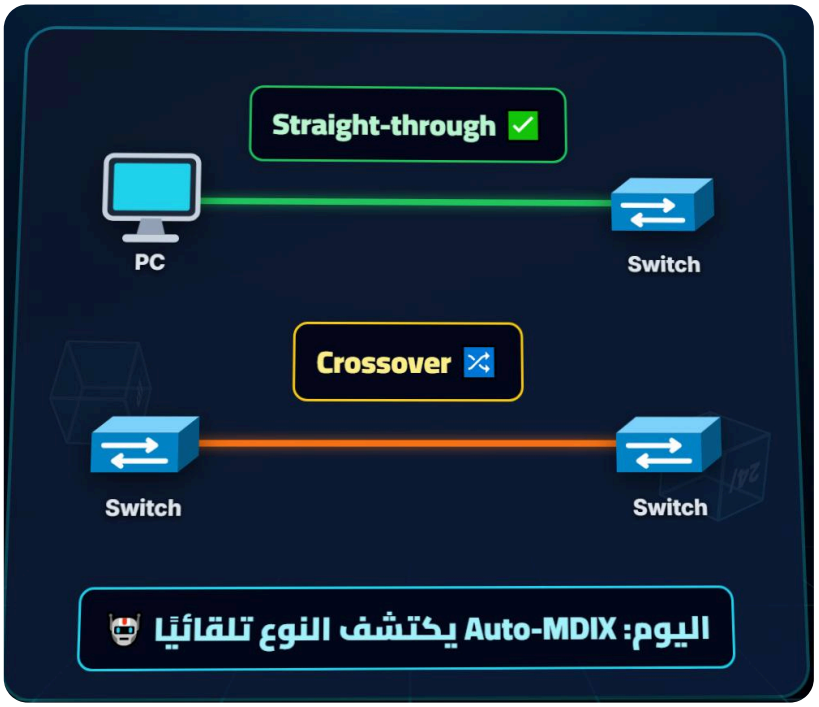
الكابل الأشهر في الشبكات: 8 أسلاك ومنفذ RJ45



كابل UTP يحتوي على 8 أسلاك ملفوفة في 4 أزواج لتقليل التداخل، وينتهي بموصل RJ45. أقصى طول قياسي له 100 متر. Cat5e يدعم 1 Gbps، وCat6 يدعم 1 Gbps لمسافة 100 متر و10 Gbps لمسافة تصل إلى 55 مترًا تقريبًا، وCat6a يدعم 10 Gbps لمسافة 100 متر. ترتيب T568B: برتقالي-أبيض، برتقالي، أخضر-أبيض، أزرق، أزرق-أبيض، أخضر، بني-أبيض، بني.

2 Straight vs Cross

أجهزة مختلفة: Straight · أجهزة متشابهة: Crossover



الكابل Straight-through له نفس ترتيب الألوان في الطرفين، ويُستخدم بين جهازين مختلفين مثل PC وSwitch أو Switch وRouter. الكابل Crossover يعكس أزواج الإرسال والاستقبال، ويُستخدم بين جهازين متشابهين مثل Switch وSwitch أو PC وPC. معظم الأجهزة الحديثة تدعم Auto-MDIX فتعمل بأي كابل، لكن القاعدة ما زالت تُسأل في الامتحان.

3 Fiber Optic

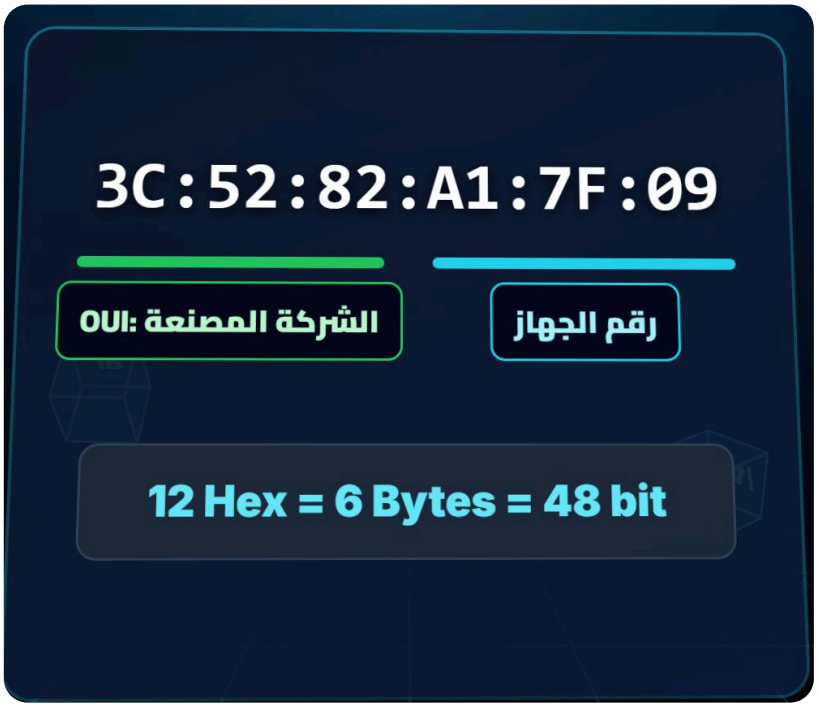
البيانات تسير كنبضات ضوء... لمسافات طويلة جدًا



كابل الفايبر ينقل البيانات كنبضات ضوء داخل قلب زجاجي. النوع Single-mode قلبه رفيع جدًا ويستخدم الليزر ويصل إلى عشرات الكيلومترات، ويُستخدم بين المباني والمدن. النوع Multi-mode قلبه أعرض فينعكس الضوء داخله، ويصل إلى مئات الأمتار، ويُستخدم داخل المباني وغرف السيرفرات. والفايبر لا يتأثر بالتداخل الكهرومغناطيسي ولا يمكن التنصت عليه بسهولة.

4 MAC Address

عنوان فيزيائي فريد لكل كرت شبكة: 48 بت



عنوان MAC طوله 48 بت ويُكتب كـ 12 رقمًا بالنظام السداسي عشر. النصف الأول (24 بت) هو OUI ويحدد الشركة المصنعة لكرت الشبكة، والنصف الثاني رقم تسلسلي فريد. يعمل MAC داخل الشبكة المحلية فقط (الطبقة الثانية)، أما التنقل بين الشبكات فيعتمد على IP. العنوان FF:FF:FF:FF:FF:FF يعني Broadcast لكل الأجهزة.

5 Ethernet Frame

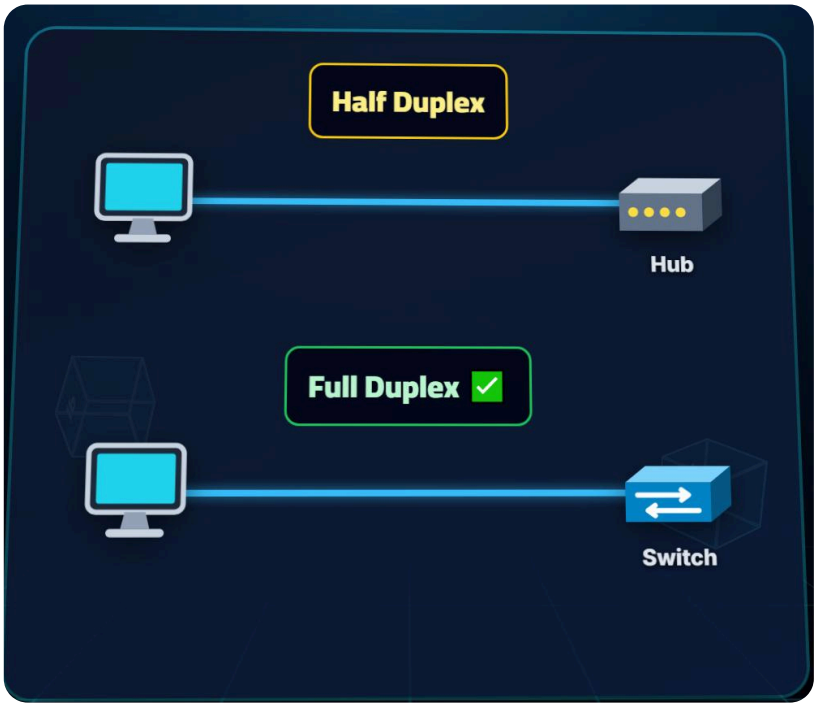
شكل الرسالة التي يتعامل معها السويتش



إطار الإيثرنت يبدأ بـ Preamble للتزامن، ثم عنوان MAC للوجهة، ثم عنوان MAC للمصدر، ثم حقل Type الذي يحدد البروتوكول في الداخل (مثل IPv4 أو IPv6)، ثم البيانات من 46 إلى 1500 بايت (وهذا هو الـ MTU)، وفي النهاية FCS لفحص الأخطاء. إذا لم يتطابق الـ FCS يُحذف الإطار.

6 Half vs Full Duplex

Half: طرف واحد يتكلم · Full: الطرفان معًا



في الـ Half Duplex يرسل طرف واحد في كل لحظة، وإذا أرسل الطرفان معًا يحدث تصادم (Collision)، وتعالجه آلية CSMA/CD. في الـ Full Duplex يرسل الطرفان ويستقبلان في الوقت نفسه بلا تصادمات، وهو الوضع الطبيعي بين أي جهاز وسويتش حديث. عدم تطابق الـ Duplex بين طرفين (Duplex mismatch) من أشهر أسباب بطء الشبكة.

شرح موسّع للمذاكرة

معايير الإيثرنت

المعيار	السرعة	الوسيط	أقصى مسافة
10BASE-T	10 Mbps	UTP Cat3	100 م
100BASE-TX	100 Mbps	UTP Cat5	100 م
1000BASE-T	1 Gbps	UTP Cat5e	100 م
10GBASE-T	10 Gbps	UTP Cat6a	100 م
1000BASE-SX	1 Gbps	Multi-mode Fiber	550 م تقريبًا
1000BASE-LX	1 Gbps	Single-mode Fiber	5 كم أو أكثر
10GBASE-SR	10 Gbps	Multi-mode Fiber	300-400 م
10GBASE-LR	10 Gbps	Single-mode Fiber	10 كم

💡 طريقة قراءة الاسم: الرقم الأول السرعة، BASEg تعني Baseband، والحروف الأخيرة نوع الوسيط (T = Twisted pair، S = Short wavelengthg، L = Long wavelengthg).

فئات كابل UTP وترتيب الألوان

- T568A: أخضر-أبيض، أخضر، برتقالي-أبيض، أزرق، أزرق-أبيض، برتقالي، بني-أبيض، بني.
- T568B: برتقالي-أبيض، برتقالي، أخضر-أبيض، أزرق، أزرق-أبيض، أخضر، بني-أبيض، بني.
- Straight-through: نفس المعيار في الطرفين. Crossover: T568A في طرف وT568B في الطرف الآخر.
- Rollover (Console): يعكس ترتيب الأسلاك بالكامل، ويستخدم لتوصيل الحاسوب بمنفذ Console في أجهزة Cisco.

الفئة	السرعة	ملاحظات
Cat5e	1 Gbps	الحد الأدنى المقبول اليوم
Cat6	1 Gbps 10g حتى 100 م، Gbps حتى 55 م تقريبًا	الأكثر انتشارًا في التركيبات الجديدة
Cat6a	10 Gbps حتى 100 م	مناسب لنقاط الوصول الحديثة
Cat8	25/40 Gbps حتى 30 م	داخل مراكز البيانات

الألياف الضوئية

- Single-mode (SMF): قلب قطره 9 ميكرون، ومصدر ضوء ليزر، ومسافات تصل إلى عشرات الكيلومترات.
- Multi-mode (MMF): قلب قطره 50 أو 62.5 ميكرون، ومصدر LED أو VCSEL، لمسافات قصيرة داخل المباني.
- الموصلات الشائعة: LC (صغير، الأكثر استخدامًا في السويتشات)، وSC (مربع).
- وحدات SFP وSFP+ تُركب في منافذ السويتش لتحديد نوع الفايبر والسرعة (1G أو 10G).

عنوان MAC بالتفصيل

- Unicast: موجه لجهاز واحد.
- Broadcast: FFFF.FFFF.FFFF ويصل لكل الأجهزة في نطاق البث.
- Multicast: موجه لمجموعة أجهزة، وعناوين IPv4 Multicast تبدأ بـ 0100.5E.
- تكتب Cisco العنوان بصيغة ثلاث مجموعات: 3c52.82a1.7f09، وويندوز بصيغة 3C-52-82-A1-7F-09، وكلها العنوان نفسه.

طرق عمل السويتش في تمرير الإطارات

الطريقة	كيف تعمل	الميزة / العيب
Store-and-Forward	يستقبل الإطار كاملًا ويفحص الـ FCS ثم يمرره	الأكثر أمانًا، وهي الافتراضية في Cisco
Cut-Through	يمرر الإطار بمجرد قراءة عنوان الوجهة	أسرع لكنه قد يمرر إطارات تالفة
Fragment-Free	ينتظر أول 64 بايت ثم يمرر	حل وسط بين الطريقتين

أخطاء الواجهات وحالات المنفذ

- Runts: إطارات أقل من 64 بايت، وغالبًا سببها تصادمات.
- Giants: إطارات أكبر من 1518 بايت.
- CRC errors: إطارات فشل فحصها، وغالبًا السبب كابل تالف أو تداخل.
- Late collisions: علامة شائعة على عدم تطابق الـ Duplex.
- حالة up/up تعني أن الواجهة تعمل، administratively downg تعني أنها مغلقة بالأمر shutdown، down/downg غالبًا مشكلة كابل.

```
Switch# show interfaces fa0/1
Switch# show interfaces status
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# speed 100
Switch(config-if)# duplex full
Switch(config-if)# description PC-Accounting
```

تطبيق عملي في Packet Tracer

1. وصّل سويتشين بكابل Straight وشاهد هل يعمل الرابط (يدعم Packet Tracer الـ Auto-MDIX في بعض الأجهزة).
2. وصّل حاسوبًا بمنفذ Console في السويتش بكابل Console، وافتح Terminal من الحاسوب.
3. نفّذ show interfaces وتعرف على عنوان MAC لكل منفذ وحالته.
4. نفّذ show mac address-table بعد عمل ping بين جهازين.

سؤال الفيديو

كم بت في عنوان MAC؟

A) **32** بت · B) **48** بت · C) **128** بت

تمارين

1) ما الكابل المناسب لتوصيل سويتش بسويتش في جهاز قديم لا يدعم Auto-MDIX؟

2) تريد ربط مبنيين بينهما 3 كيلومترات، ما نوع الكابل؟

3) في العنوان 00:1A:2B:3C:4D:5E، ما الجزء الذي يدل على الشركة المصنعة؟

الإجابات

سؤال الفيديو: B) **48** بت

1) Crossover، لأنهما جهازان متشابهان.

2) Fiber Single-mode، لأن الـ UTP حده 100 متر والـ Multi-mode لمئات الأمتار.

3) 00:1A:2B، وهو الـ OUI (أول 24 بت).

الدرس القادم: عنونة IPv4 من الصفر

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

foxsystemstech.com · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.